

长安大学2020-2021学年第二学期《计算方法》试题(A)卷

姓名: _____ 班级: _____ 学号: _____

一、填空题 (每空4分, 计28分)

- 1、取 $x = 8.49$, 则 x 的近似值 $x^* = 8.43$ 具有_____位有效数字.
- 2、方阵 A 可作唯一 LU 分解的充分条件是_____.
- 3、若 $f(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_k)$, x_i 互异且 $p \leq k$, 则 $f[x_0, x_1, \cdots, x_{k+1}] =$ _____,
 $f[x_0, x_1, \cdots, x_p] =$ _____.
- 4、插值型求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)$ 的求积系数之和为_____.
- 5、设方阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_2 =$ _____, 条件数 $\text{cond}(A)_\infty =$ _____.

二、解答题 (每题12分, 计72分)

- 1、用矩阵的 LU 分解法解方程组

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 8 \\ 15 & 22 & 32 & 44 \\ 12 & 20 & 35 & 41 \\ 21 & 40 & 80 & 88 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -19 \\ -14 \\ -27 \end{bmatrix}.$$

- 2、已知 $f(x) = \sin x$ 的如下函数值表:

x	1	1.5	2
$\sin x$	0.8415	0.9975	0.9093

试用二次插值多项式计算 $\sin 1.8$ 的近似值 $L_2(1.8)$. 对任意 $x \in [1, 2]$ 估计用 $L_2(x)$ 近似 $\sin x$ 的插值误差限.

- 3、已知函数值表

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	0	1	2	1	0

试用二次多项式拟合这组数据.

4、用复化辛普森公式计算 $\int_0^1 \sin x dx$ 的近似值, 若要求截断误差的绝对值不超过 0.5×10^{-4} , 问

(1) 至少应在 $[0, 1]$ 上取多少个节点处的函数值?

(2) 由所求得的节点数, 用复化辛普森公式计算上述积分(结果保留到小数点后3位).

5、用牛顿法求方程 $xe^x - 1 = 0$ 的正根(结果保留到小数点后4位).

6、设有方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

证明雅可比方法求解此方程组不是关于任意初始向量都收敛, 而相应的高斯-赛德尔方法关于任意初始向量都收敛.

请一律将答案写在答题纸上!